

코흐 눈송이 인터랙티브 시뮬레이터 탐구 활동지

[활동 1] 터틀 시뮬레이터 환경 구축: setup, listen, onkey

사용자의 키보드 조작에 실시간으로 반응하는 프로그램을 만들기 위해 필요한 3가지 핵심 제어 명령어를 정리해 봅시다.

명령어	기능 및 역할	비유 및 핵심 포인트
setup(620, 650)	가로 620px, 세로 650px 크기로 그래픽 창 생성	도화지 크기 설정 (화면 잘림 방지)
listen()	터틀 창이 키보드 입력 신호를 감지하도록 활성화	수신기 켜기 (키보드 감시 시작)
onkey(함수, "키")	특정 키가 눌렸을 때 실행할 함수를 1:1로 짝지어 연결	리모컨 버튼에 기능 등록하기

[활동 2] lambda (람다) 함수 이해하기: 이름 없는 한 줄 함수

onkey()는 함수 이름만 전달받아야 하며, render(1)처럼 괄호와 인자를 직접 넣으면 프로그램 시작 즉시 실행되는 오류가 발생합니다.

[방식 A] 일반 def 함수 정의 (함수 5개 필요) def set_0(): render(0) def set_1(): render(1) def set_2(): render(2) onkey(set_0, "0") onkey(set_1, "1")	[방식 B] lambda 익명 함수 사용 (한 줄 해결) # 문법: lambda : 실행할_코드 onkey(lambda: render(0), "0") onkey(lambda: render(1), "1") onkey(lambda: render(2), "2")
---	--

핵심 요약: lambda: render(1)은 지금 바로 실행하지 않고, 1번 키가 눌렸을 때 비로소 render(1)을 실행해 주는 이름 없는 임시 함수를 즉석에서 만들어 넘겨주는 표현식입니다.

질문 1. onkey에 render(3)을 직접 적으면 안 되는 이유는?

작성란:

질문 2. def 대신 lambda를 사용했을 때 얻는 이점은?

작성란:

[활동 3] 고속 렌더링 제어와 화면 충돌 방지 원리

키보드를 누를 때마다 화면이 멈추지 않고 즉시 전환되도록 제어하는 3가지 명령어의 역할을 분석해 봅시다.

명령어	정상 동작 역할	주석 처리(생략) 시 발생하는 오류 현상
tracer(0)	그리는 중간 애니메이션 과정을 끄고 메모리에서 즉시 연산	그리는 도중 다른 키 입력 시 거북이 각도가 뒤엉켜 허공으로 선 탈선
clear()	이전에 그려진 눈송이와 상단 텍스트를 깨끗이 삭제	이전 단계 도형과 글씨가 지워지지 않고 겹쳐 겹쳐 뭉개짐
update()	메모리에 완성된 전체 그림을 화면에 한 번에 출력	화면 갱신이 중단되어 아무것도 그려지지 않음

시뮬레이터 전체 코드 완성 및 인터랙션 탐구

[활동 4] 시뮬레이터 전체 코드 제어 구조 완성하기

고속 렌더링 함수와 키보드 이벤트 연결 코드를 분석하고 빈칸을 채워 전체 코드를 완성해 봅시다.

```
from turtle import *
setup(620, 650); bgcolor("#1e1e2f"); hideturtle(); speed(0)
current_length = 300

def draw_header(depth):
    penup(); goto(0, 235); color("#ffeb3b")
    write("[ 키보드 0 ~ 4 누르기 ]", align="center", font=("맑은 고딕", 13, "bold"))
    goto(0, 195); color("ffffff")
    write(f"현재 깊이 (depth): {depth} 단계", align="center", font=("맑은 고딕", 16, "bold"))

def render(depth):
    tracer(0) # 1. 중간 애니메이션 과정 생략
    _____ () # 2. 이전 단계 그림과 글씨를 화면에서 삭제
    draw_header(depth) # 3. 상단 안내 문구 출력
    penup(); goto(-130, 40); setheading(0); pendown(); color("#00fff5"); width(1.5)
    for _ in range(3):
        koch(current_length, depth)
        right(_____) # 4. 정삼각형 외각 회전
        _____ () # 5. 완성된 화면을 한 번에 표시

# 키보드 이벤트 리스너 활성화 및 lambda 연결
_____ () # 6. 키보드 입력 감지 시작
onkey(lambda: render(0), "0")
onkey(lambda: render(_____), "1")
onkey(lambda: render(2), "2")
onkey(lambda: render(3), "3")
onkey(lambda: render(4), "4")
```

[활동 5] 키보드 조작(0~4)을 통한 단계별 화면 관찰 기록표

시뮬레이터를 실행한 후 키보드 0부터 4까지 누르며 화면의 변화와 총 선분 개수를 기록해 봅시다.

키 입력	깊이 (depth)	화면 형태	총 선분 개수 (정삼각형 3변 기준)
'0'	0단계	기본 정삼각형	3개 (3×4^0)
'1'	1단계	육각별 형태	12개 (3×4^1)
'2'	2단계	돌기 돌은 별	_____ 개 (3×4^2)
'3'	3단계	정밀한 눈송이	_____ 개 (3×4^3)
'4'	4단계	극도로 섬세한 프랙탈 눈송이	768개 (3×4^4)

[활동 6] 시뮬레이터 디버깅 및 오류 현상 분석

실제 코드를 테스트하며 관찰할 수 있는 오류 원인을 정리해 봅시다.

질문 1. clear()를 생략하면 글씨와 그림이 어떻게 변하나요?

작성란:

질문 2. tracer(0) 없이 키를 누르면 선이 빗나가는 이유는?

작성란: